2025-2026-2雨课堂练习

第一章

一、单选题

第1题

1. 数据库系统与文件系统的本质区别为数据库系统实现了（）

- A 数据共享
- B 整体数据的结构化
- C 数据库管理系统
- D 数据面向应用设计

第2题

2. （）是对现实世界进行抽象的工具，用于描述数据、组织数据和对数据进行操作。()

- A 数据结构
- B 数据模型
- C 数据库管理系统
- D 数据库系统

第3题

3. 为了描述现实世界中的客观对象，在信息世界中所建立的模型是（）。()

- A 关系模型
- B 网状模型
- C 层次模型
- D 概念模型

第4题

4. 数据库的三级模式结构中，描述数据全局逻辑结构的是（）

- A 外模式
- B 模式

- C 内模式
- D 存储模式

第5题

5. 在关系数据库系统中，当关系属性的数据类型发生改变时，用户的应用程序可以不变，这体现了数据库的（）

- A 数据的物理独立性
- B 数据的存储独立性
- C 数据的逻辑独立性
- D 数据的位置独立性

第6题

6. 数据库的特点之一是数据的共享，严格的讲，这里的数据共享是指（）

- A 同一个应用中的多个程序共享一个数据集合
- B 多个用户、同一种语言共享数据
- C 多个用户共享一个数据文件
- D 多种应用、多种语言、多个用户互相覆盖地使用数据集合

二、多选题

第7题

1. 数据库系统的基本特点包括（）

- A 数据共享性高、冗余度低
- B 数据独立性高
- C 数据结构化
- D 数据设计面向某个具体的应用

第8题

2. 数据库管理系统提供（）数据控制功能

- A 数据库的恢复
- B 并发控制
- C 数据的安全性
- D 数据的完整性

三、判断题

第9题

1. 数据冗余可能导致的问题有浪费存储空间、修改复杂和潜在的数据不一致性。（）

- **A** 正确
- **B** 错误

第10题

2. 逻辑模式是数据库用户的数据视图，是与某一应用有关的数据的逻辑表示。（）

- **A** 正确
- **B** 错误

第二章

一、单选题（每题5分）

第1题

以下对关系的描述中，正确的是（）。

关系是一个属性数目相同的

- **A** 元组的集合
- **B** 关系中可以出现重复元组
- **C** 关系中不同的列必须来自不同的域
- **D** 关系就是二维表，可以包含子表，也可以不包含

第2题

2. 在数据库中，有关系

   R(RNO, RN, SNO)

   S(SNO, SN, SD)

R 的主码是 RNO，S 的主码是 SNO，则属性 SNO 在关系 R 中称为（）。

- **A** 外码
- **B** 候选码
- **C** 主码
- **D** 全码

第3题

3. 可以实现“查询不学C2课程的学生学号”的关系代数表达式是（）。

- A $\Pi_{SNO}(\sigma_{CNO\neq'C2'}(SC))$
- B $\Pi_{SNO}(S)-\Pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C2'}(SC))$
- C $\Pi_{SNO}(\sigma_{CNO\neq'C2'}(SSC))$
- D $\Pi_{SNO}(SC)-\Pi_{SNO}(\sigma_{CNO='C2'}(SC))$

第4题

4. 在关系模型中，参照完整性约束的实质是（）。

- A 事物可以相互区分开来
- B 事物是客观存在的
- C 不允许引用不存在的实体
- D 不允许引用主键值

第5题

5. 关系模型中，一个候选码是（）。

- A 可以由多个任意属性组成
- B 至多由一个属性组成
- C 由一个或多个属性组成，其值能够惟一标识关系中一个元组，而其子集不能
- D 标识元组的属性集

第6题

6. 有一个关系：**学生（学号，姓名，系别）**，规定学号的值域是8个数字组成的字符串，这一规则属于（）完整性约束。

- A 实体
- B 参照
- C 用户自定义
- D 关键字

第7题

7. 在关系代数的操作中，（）需要消除重复列。

- A 等值连接
- B 自然连接

- C θ 连接
- D 笛卡儿积

第8题

8. 关系R和S如下表，则 $R \div S$ 的结果是（）。

关系 R

关系 S

A

S#	SNAME
S1	BAO
S2	GU

B

S#	SNAME
S1	BAO

C

S#	SNAME
S2	GU

D

S#	SNAME

第9题

9. 在数据库中有如下两张表，若教师表的主键是教师号，课程表的主键是课程号，外键是任课教师号，下列（）操作不可行。

教师表

课程表

- **A** 从课程表中删除C01课程所在行
- **B** 将C04的任课教师号改为NULL，并删除教师表中的T4教师
- **C** 将教师表中T3的教师号改为T5
- **D** 删除教师表中的T4教师

第10题

10. 以下陈述中，错误的是（）。

- **A** 表中任意两行的值不能相同
- **B** 表中任意两列的值不能相同
- **C** 行在表中的顺序无关紧要
- **D** 列在表中的顺序无关紧要

二、判断题

1. 关系数据模型用二维表表示实体类型，用指针实现实体之间的联系。

（ 正确 / 错误 ）

2. 关系中的一个元组可以表示一个实体或实体之间的一个联系。

（ 正确 / 错误 ）

3. 自然连接使用在有公共属性的两个关系中，如果两个关系没有公共属性，其自然连接就转化为笛卡尔积。

（ 正确 / 错误 ）

4. 在关系模式R中，若外码A是主属性，则在R的任何元组中，A的取值都不允许为空。

（ 正确 / 错误 ）

5. 对表中数据执行任何操作时，都需要考虑完整性规则。

（ 正确 / 错误 ）

第三章

一、 单项选择题

1. **SQL语言具有两种使用方式，分别称为交互式SQL和（ ）SQL。**

- **A.** 提示式
- **B.** 编译式
- **C.** 解释式
- **D.** 嵌入式

2. **实体完整性等隐含约束一般用SQL的（ ）语句说明。**

- **A.** DCL
- **B.** DML
- **C.** CQL
- **D.** DDL

3. **为了提高数据查询速度，对学生选课关系** `SC(SNO, CNO, GRADE)` **创建唯一索引，应该创建在（ ）属性上。**

- **A.** (SNO, CNO)
- **B.** (SNO, GRADE)
- **C.** (CNO, GRADE)
- **D.** GRADE

4. **若数据库中已创建了表 `SC(SNO, CNO, SCORE, NOTE)`，各属性的数据类型分别为：`SNO CHAR(6)`，`CNO CHAR(3)`，`SCORE INTEGER`，`NOTE VARCHAR(50)`。向SC表中插入元组时，（）可以被插入。**

- **A.** `('23', '101', NULL, NULL)`
- **B.** `('09', '111', 60, '必修')`
- **C.** `(NULL, '103', 80, '选修')`
- **D.** `('201132', NULL, 86, '')`

5. **有关系：`职工(工号, 姓名, 工资, 部门编号)`，以下SQL语句表达的语义为（）。**

SQL

```
UPDATE 职工
SET 工资 = 工资 × 1.1WHERE 部门编号 = 'D6' AND 工资 < (SELECT AVG(工资) FROM 职工);
```

- **A.** 为工资低于D6部门平均工资的所有职工加薪10%
- **B.** 为工资低于所有员工平均工资的职工加薪10%
- **C.** 为在D6部门工作、且工资低于本部门平均工资的职工加薪10%
- **D.** 为在D6部门工作、且工资低于所有职工平均工资的职工加薪10%

二、 判断题

6. **SQL数据库中，有基本表、视图和索引三种类型的表。（）**

- **A.** 正确
- **B.** 错误

7. **SQL是一个应用开发语言，可在管理信息系统的开发中提供对数据库的操作。（）**

- **A.** 正确
- **B.** 错误

8. **现需将C1号课程的课程号修改为CS1，更新课程及其选课信息的正确SQL语句为：（）**

SQL

```
UPDATE C, SC
SET CNO = 'C2'WHERE CNO = 'C1';
```

- **A.** 正确
- **B.** 错误

9. **在图书数据库中有表：** `图书(书号，书名，价格)` **，表中已有《数据库原理》的书目信息，价格未填。现在要补充《数据库原理》的价格，可以用以下语句实现：（）**

SQL

```
代码块
1   INSERT INTO 图书(书号，书名，价格) VALUES ('B1', '数据库原理', 20);
```

- **A.** 正确
- **B.** 错误

10. **在SQL语句中，要查询平均成绩最高的同学可以使用** `"select max(avg(grade))"` **来实现。（）**

- **A.** 正确
- **B.** 错误

三、 填空题（大题部分）

11. **试用SQL语句创建“供应”关系模式，需正确定义完整性约束：**

某工厂的零件供应管理数据库，包括供应商、零件和供应3个关系模式如下：

- *供应商 (供应商代码, 姓名, 状态, 所在省份, 所在城市)*
- *零件 (零件号, 零件名, 颜色, 重量)*
- *供应 (供应商代码, 零件号, 供应数量)*
- *其中，下划线处为主键，波浪线处为外键，供应数量为整数，其他数据类型自定义。每个供应商供应每种零件的数量不少于500。*

SQL

```
代码块
1   [填空1] 供应 (
2       供应商代码 char(10),
3       零件号 char(8),
4       供应数量 int,
5       [填空2] (供应商代码, 零件号),
6       [填空3] (供应商代码) [填空4] 供应商( [填空5] ),
7       [填空6] (零件号) [填空7] 零件,
8       Check ([填空8])
```

```
9   );
```

代码块

```
1   [填空1] CREATE TABLE
2   [填空2] PRIMARY KEY
3   [填空3] FOREIGN KEY
4   [填空4] REFERENCES
5   [填空5] 供应商代码
6   [填空6] FOREIGN KEY
7   [填空7] REFERENCES
8   [填空8] 供应数量 >= 500
```

12. **统计有学生选修的计算机学院所开课程的门数：**

某教学管理数据库关系模式： `S(SNO, SNAME, AGE, SEX)`，`C(CNO, CNAME, TEACHER)`，`SC(SNO, CNO, GRADE, STATUS)`。*其中计算机学院所开课程的课程号以'CS'开头，SC表的STATUS表示考试状态，为字符型。*

SQL

代码块

```
1   SELECT [填空1] ( [填空2] CNO )
2   FROM SC
3   WHERE CNO [填空3] '[填空4]';
```

代码块

```
1   count
2   distinct
3   like
4   CS%
```

13. **统计选修课程人数超过15人的课程号、课程名和学生选修人数，查询结果按人数降序排列，若人数相同，按课程号升序排列：**

SQL

代码块

```
1   SELECT C.CNO, CNAME, [填空1](*)
2   FROM SC, C
3   [填空2]
4   GROUP BY [填空3]
```

```
5   [填空4] COUNT(*) > 15ORDER BY [填空5], C.CNO;
```

代码块

```
1   [填空1] COUNT
2   [填空2] WHERE SC.CNO = C.CNO
3   [填空3] C.CNO, CNAME
4   [填空4] HAVING
5   [填空5] 3 DESC
```

14. **在表SC中，当某个成绩低于全部课程的平均成绩时，提高5%。**

SQL

代码块

```
1   [填空1] SC
2   [填空2] GRADE = GRADE * 1.05WHERE [填空3] ( SELECT AVG(GRADE) FROM SC );
```

代码块

```
1   [填空1] UPDATE
2   [填空2] SET
3   [填空3] GRADE </GRADE<
```

第四五章

一、 单项选择题

1. 授权和回收权限是数据库系统采用的（ ）措施。

A 自主存取控制

B 完整性控制

C 隐私保护

D 强制存取控制

2. 把查询 SC 表中每个学生的平均成绩的权限授予教学管理员，用（）实现。

A 视图

B 对 SC 授予查询权限

C 角色

D 身份鉴别

3. 以下不属于数据库系统安全措施的是（）。

A 加密

B 审计

C 角色

D 检查点

4. 在教学数据库中有学生表S、课程表C、选课表SC，如果只有当SC表中Sno(学号)对应的学生没有选课(即没有被引用)时，才能够修改S表中的Sno，否则拒绝此修改操作，应在建SC表时定义外键子句，并使用（）。 考察参照完整性

A ON DELETE NO ACTION

B ON DELETE CASCADE

C ON UPDATE NO ACTION

D ON UPDATE CASCADE

5. 数据库完整性的定义存储在DBMS的( )中。

A 基本表

B 视图

C 数据字典 (系统目录)

D 内模式

二、判断题

1. 数据库的安全性是保护数据以防止合法用户无意中造成的破坏。

A 正确

B 错误

2. 设U1用户拥有SCOTT用户的EMP表的ALL PRIVILEGES权限，则U1可用SELECT * FROM EMP语句查询EMP表的内容。

A 正确

B 错误 一个用户对应一个同名的模式，不是同一个模式

3. 角色可以实现权限的循环授权。

A 正确

B 错误

4. SQL中check子句不一定能保证完整性约束的彻底实现。

A 正确

B 错误

5. 数据库完整性的定义一般由SQL的数据控制语言(DCL)来实现。

A 正确

B 错误

第六章

一、单选题

第1题

关系数据库的规范化理论主要解决的问题是（）。

- **A.** 如何构造合适的数据库物理结构
- **B.** 如何构造合适的数据库逻辑结构
- **C.** 如何构造合适的应用程序界面
- **D.** 如何控制不同用户的数据操作权限

第2题

已知：在关系 $U(\text{Sno}, \text{Sname}, \text{Sdept}, \text{Cno}, \text{Cname}, \text{Credit}, \text{Grade})$ 上的函数依赖集 $F = \{\text{Sno} \to (\text{Sname}, \text{Sdept}), \text{Cno} \to (\text{Cname}, \text{Credit}), (\text{Sno}, \text{Cno}) \to \text{Grade}\}$，问：$(\text{Sno}, \text{Cno}) \to \text{Sdept}$ 是（）。

- **A.** 平凡的函数依赖
- **B.** 部分函数依赖
- **C.** 传递函数依赖
- **D.** 多值依赖

第3题

如果关系 R 是第一范式，且每个属性都不传递依赖于 R 的候选键，那么 R 是（）。

- **A.** 2NF
- **B.** 3NF
- **C.** BCNF
- **D.** 4NF

第4题

有关系模式：R(工厂代号，工厂名，厂址，职工号，职工姓名，聘期，工资)，包含语义：每个工厂聘用多名职工，每位职工可受聘于多个工厂，职工被每个工厂聘用都有聘期和工资。R 的候选键是（）。

- **A.** 工厂代号
- **B.** 职工号
- **C.** 工厂代号，职工号
- **D.** 工厂代号，职工号，聘期，工资

第5题

设有关系模式 $R(ABCDEG)$，F 是 R 上成立的 FD 集，$F=\{D\to G, C\to A, CD\to E, A\to B\}$，则 $(AC)^+$ 为（）。

- **A.** AC
- **B.** ABC
- **C.** ABDG
- **D.** ABCDEG

第6题

函数依赖集中每个函数依赖的决定子都是（或包含）候选键的关系模式达（）。

- **A.** 1NF
- **B.** 2NF
- **C.** 3NF
- **D.** BCNF

二、判断题

第1题

设关系模式 $R(ABCD)$ 上成立的 FD 集 $F=\{AB\to C, C\to A, C\to D\}$，则 R 有一个候选键，为：AB。

- **A.** 正确
- **B.** 错误 不全 还有BC

第2题

3NF 规范到 BCNF，必须消除非主属性对主属性的传递函数依赖。

- **A.** 正确

- **B.** 错误

第3题

数据库设计时规范化程度越高，模式就越好。

- **A.** 正确
- **B.** 错误

第4题

关系规范化中的插入异常是指不该插入的数据被插入。

- **A.** 正确
- **B.** 错误

三、综合题

设有关系模式 $R(A,B,C,D,E,F,G)$，其基本的函数依赖集 $F=\{A\to D,B\to C,C\to D,D\to E,BC\to F,AB\to G\}$。一个分解为 $\rho=\{R_1(A,B,C,D),R_2(C,E,F,G)\}$。

（1）写出 R 的候选键：

AB

（2）判断 R 最高属于第几范式，说明理由：

最高属于第 1 范式，理由：所有属性都不可分解，达到第一范式；因为存在非主属性对候选键的部分函数依赖，不能达到第二范式，所以最高达到第一范式

（3）判断分解 ρ 是否保持函数依赖、是否无损，并说明理由：

是否保持函数依赖：否　是否无损：否

理由一：为什么“不保持函数依赖”?

要检查分解是否保持函数依赖，我们需要看原依赖集 F 中的每一个函数依赖，是否能在分解后的子模式上通过投影间接恢复出来。特别地，我们来看原有的依赖：$D\to E$ 和 $AB\to G$。

1. **检查** $D\to E$：
   - 属性 D 在 R_1 中，属性 E 在 R_2 中。没有任何一个子模式同时包含 D 和 E。
   - 我们需要计算 D 在分解后的覆盖下的闭包。在 R_1 中，D 只能决定自己（因为 $D\to E$ 中 E 不在 R_1 无法起作用）；在 R_2 中，D 压根不存在。所以通过子模式的局部依赖无法推导出 $D\to E$。
2. **检查** $AB\to G$：
   - 属性 A,B 在 R_1 中，而 G 在 R_2 中。同样被切分到了不同的模式中，无法被局部保持。

因为存在函数依赖（如 $D\to E$ 和 $AB\to G$）在分解后的子模式中丢失，所以**该分解不保持函数依赖**。

理由二：为什么“不是无损连接”？

对于**两个子模式**的分解（ $\rho = \{R_1, R_2\}$ ），有一个非常经典的充要条件判别法：
如果 $R_1 \cap R_2 \to (R_1 - R_2)$ 或者 $R_1 \cap R_2 \to (R_2 - R_1)$ 在原依赖集 F 下成立，则分解是无损的；否则是有损的。

我们可以一步步带入计算：

1 **找出公共属性：**

$$R_1 \cap R_2 = \{A, B, C, D\} \cap \{C, E, F, G\} = \{C\}$$

2 **找出各自独有的属性：**

- $R_1 - R_2 = \{A, B, D\}$
- $R_2 - R_1 = \{E, F, G\}$

3 **计算公共属性的闭包 $\{C\}^+$ ：**

- 根据 F ： $C \to D$ ，所以目前闭包有 $\{C, D\}$ 。
- 根据 $D \to E$ ，所以目前闭包有 $\{C, D, E\}$ 。
- 没有其他能从 C 、 D 、 E 出发的依赖了。
- 最终结果： $\{C\}^+ = \{C, D, E\}$

4 **验证条件：**

- $\{C\}^+$ 包含了 $\{A, B, D\}$ 吗？不包含（缺少 A, B ）。因此 $C \to (R_1 - R_2)$ 不成立。
- $\{C\}^+$ 包含了 $\{E, F, G\}$ 吗？不包含（缺少 F, G ）。因此 $C \to (R_2 - R_1)$ 不成立。

由于公共属性 C 既不能决定 R_1 独有的属性，也不能决定 R_2 独有的属性（即 C 不是 R_1 或 R_2 的超键），所以**该分解是有损连接（不具有无损连接性）**。

（4）将 R 无损且保持依赖地分解为 3NF 的模式集 ρ ：

$\rho = \{$ `[ 填空1 ]` , `[ 填空2 ]` , `[ 填空3 ]` , `[ 填空4 ]` , `[ 填空5 ]` $\}$

代码块

```
(1) AB
(2) 1 ；非主属性对码的局部依赖
(3) 否；否
(4) AD；ABG；CD；BCF；DE
```

第十一章

一、单选题

1. 事务是数据库的（ ），它是用户定义的一组操作序列。 ()

- **A.** 程序片段 ()
- **B.** 逻辑工作单位 ()
- **C.** 可以分解的工作单位 ()
- **D.** 若干个系统调用序列 ()

2. SQL语言中，COMMIT语句的主要作用是（ ）。 ()

- **A.** 结束程序 ()

- **B.** 返回系统 ()
- **C.** 提交事务 ()
- **D.** 存储数据 ()

3. 数据库系统必须采取措施，以保证即使发生故障也可以对数据库进行恢复，以保持事务的（）。 ()

- **A.** 一致性和原子性 ()
- **B.** 原子性和持久性 ()
- **C.** 一致性和隔离性 ()
- **D.** 持久性和隔离性 ()

4. 下列选项（）不属于数据库恢复技术。 ()

- **A.** 建立检查点 ()
- **B.** 建立备份副本 ()
- **C.** 建立索引 ()
- **D.** 建立日志文件 ()

5. 日志文件是用于记录（）。 ()

- **A.** 对数据库的所有更新操作 ()
- **B.** 程序运行的过程 ()
- **C.** 程序执行的结果 ()
- **D.** 用户对数据库的所有访问信息 ()

6. 如果一个事务在故障发生之前完成，但是它并没有到达检查点，则系统恢复时应对该事务执行（）操作。 ()

- **A.** REDO ()
- **B.** UNDO ()
- **C.** ROLLBACK ()
- **D.** COMMIT ()

7. 如果有两个事务，同时对数据库中同一数据进行操作，不会引起冲突的是（）。 ()

- **A.** 一个是SELECT，另一个是UPDATE ()()()()
- **B.** 其中有一个是DELETE ()
- **C.** 两个都是UPDATE ()
- **D.** 两个都是SELECT ()

8. 允许事务读已提交的数据，但不要求“可重复读”，可利用（）实现。 ()

- **A.** 一级封锁协议 ()
- **B.** 二级封锁协议 ()
- **C.** 三级封锁协议 ()
- **D.** 四级封锁协议 ()

9. 设有两个事务 T1、T2，对数据 A 的并发操作如下图序列所示，该操作（）。 ()

> **[并发序列描述]**
>
> - T1 读 A | T2 读 A ()* T2 进行计算并写回： $A := A + 10$ ()* T2 COMMIT ()* T1 读 A ()* T1 COMMIT ()

- **A.** 丢失更新 ()
- **B.** 读“脏”数据 ()
- **C.** 不能重复读 ()
- **D.** 不存在问题 ()

10. 若 DBMS 维护的事务依赖图存在环路（即存在回路），此时系统进入了（）状态。 ()

- **A.** 饿死 ()
- **B.** 活锁 ()
- **C.** 死锁 ()
- **D.** 正常运行 ()

二、判断题

1. 检查点机制大大减少了数据库恢复的时间。

正确

2. 数据库进行恢复时，利用日志文件重做（REDO）所有不可靠的修改，撤销（UNDO）已提交的事务。

错误

3. 若事务 T 对数据 R 已经加 X 锁，则其他事务对数据 R 可以加 S 锁、不能加 X 锁。

错误

4. 封锁的粒度越大，并发度越高，但系统开销也越大。

错误

5.若并发执行的所有事务均遵守两段锁协议（2PL），则对这些事务的任何并发调度策略都是可串行化的。

正确